

Taller 13 - Aplicaciones de circuitos de medida y control - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadena@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 13 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Resolver preguntas láminas **26** (grupos impares) y **28** (grupos pares) de la presentación “Resumen C.M.P.S y Aplicaciones”, dibujar entonces dos esquemas similares con las adiciones pedidas.

1) Dibujar en un solo esquemático como este, las dos aperturas:

- Automática
- Manual o a voluntad del operador (101)

Definir los siguientes elementos:

- LOC/REM (43 selector manual)
- 86B (del relé de bloqueo/disparo)
- 52/b (del interruptor o función 52)
- SB (del seccionador de barras)
- BC (de bobina de cierre del 52)

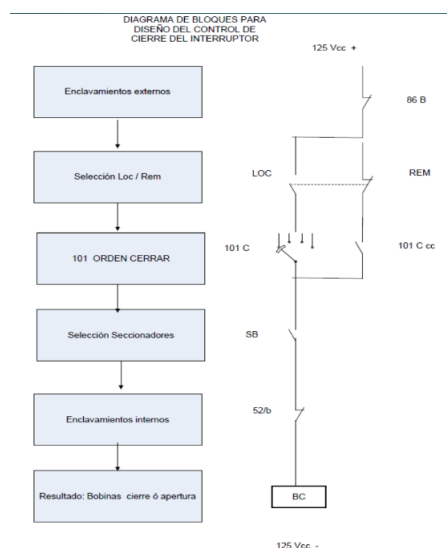


Fig. 1: Lámina de página 26: Diagrama y circuito de control de cierre de interruptor

III. DESARROLLO

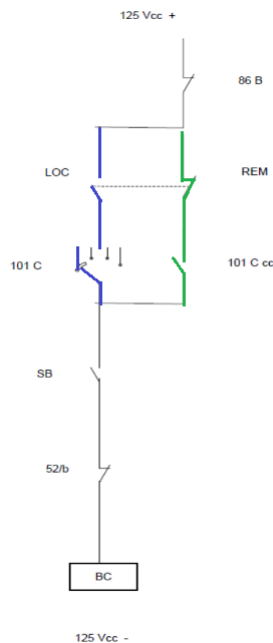


Fig. 2: Señalización de circuito con apertura local y automática

1) Las definiciones de los elementos del circuito de control de cierre son los siguientes:

- **LOC/REM** es la designación de si el interruptor va a funcionar de manera local o remota para determinar si la activación o desactivación la hará un operario en campo o desde el centro de control.
- **86B** conocido como relé de bloqueo de línea de transmisión, se utiliza en sistemas de transmisión eléctrica de alta tensión para proteger las líneas de transmisión contra sobrecargas y condiciones anormales. Monitorea la corriente y la tensión en la línea de transmisión y actúa para desconectarla en caso de que se supere un umbral predefinido que afecte la estabilidad del sistema.
- **52/b** se le conoce como relé de sobrecorriente a tierra, y se utiliza para proteger circuitos o equipos contra corrientes de falla a tierra. Monitorea la corriente que fluye hacia la tierra y actúa para desconectar el circuito o el equipo si se detecta una corriente anormalmente alta, lo que puede indicar una falla de aislamiento o un cortocircuito a tierra.

- **SB** son los separadores o desconectores de barras, para permitir maniobrar, operar y realizar mantenimiento a las instalaciones.
- **BC** es la bobina de cierre. Trabajan de forma intermitente y se diseñan para operar hasta el 60% del voltaje nominal y mantener las condiciones del servicio.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.